PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Comparatif Rendements Réservoir → Roue

Camion EREV Rex unique vs GNL / GNV Classique

Version 2.3 — Novembre 2026

Bases de calcul : *44 t longue distance à 85 km/h · ~117 kWh/100 km aux roues · GNL classique 28 kg/100 km (usage typique, 27–29) · ÉREV V2.0 23 kg/100 km (valeur prudente), V2.1+ ~21 kg, V2.2 ~20 kg · PCI CH_4 13,9 kWh/kg · auxiliaires aux arrêts inclus.*

---

0. Note méthodologique — quatre niveaux distincts

Règle de lecture : ce document distingue strictement quatre niveaux de rendement/efficience ; toute comparaison se fait au même niveau et à conditions égales. ★ La cible opérationnelle est le Rex V2.1+ ou V2.2 ; la V2.0 est la version d'entrée prudente. Les niveaux 1 et 2 sont des objectifs de conception au point optimal ; les bilans des niveaux 3 et 3b sont calculés avec les consommations prudentes.

Niv.	Nom exact	Périmètre	ÉREV V2.0 (entrée) · V2.1+ / V2.2 (cible)	GNL classique
1	**Rendement thermique (moteur seul)**	Moteur — point optimal	44–48 % · 50–52 % / 52–55 %	35–38 % au point optimal · 31–33 % en moyenne réelle
2	**Rendement gaz→roues traction continue**	Vitesse stabilisée · sans freinage ni arrêts	~38–42 % · ~43–45 % / ~45–48 %	**~32–35 % (boîte −8 %)**
3	**Efficience cycle opérationnel Rex + arrêts**	800 km · auxiliaires inclus · scén. B	**~36 % · ~39 % / ~41 %**	~28 %
3b	**Efficience cycle complet (ZEV + Rex + ZEV)**	1 150 km · énergies externes · Convention A	**~38 % · ~42 % / ~44 %**	~29 %

> ***Niveaux 1 et 2 :*** *objectifs de conception, mesurables sur banc. Niveau 3 : cycle de 800 km sur Rex avec arrêts réglementaires, auxiliaires inclus. Niveau 3b : cycle complet de 1 150 km avec départ sur batterie chargée au réseau, Convention A. Rendement global effectif sur route (freinage inclus), objectif de conception : ~44–46 % en V2.0 et ~49–52 % en V2.2, contre ~29–31 % pour le GNL classique (+40–50 %). Les niveaux 3 et 3b, calculés avec les consommations prudentes, restent en dessous de cet objectif.*

Conditions égales : au niveau 2, les deux architectures sont prises à vitesse stabilisée, à leur point optimal. Même dans ce cas, le plus favorable au GNL, l'ÉREV est devant : le moteur GNL classique à allumage commandé reste pénalisé par sa compression limitée (11–13:1), son mélange stœchiométrique et, sur route, son papillon ; le Rex fonctionne à pleine ouverture, à point fixe, en cycle Atkinson/Miller avec EGR refroidi. Seul un moteur GNL HPDI à cycle diesel (Volvo/Westport, ~42–44 % au banc) s'en approche, mais il exige une injection pilote de gazole et ne peut pas fonctionner à 100 % en bio-CH_4.

1. Décomposition de la chaîne de conversion — traction seule (Niveau 2)

★ V2.1+ / V2.2 = cible opérationnelle ; V2.0 = version d'entrée prudente. La V2.2 (turbocompound + ORC) est particulièrement justifiée sur un poids lourd dont le Rex tourne à ~400 kW pendant des milliers d'heures par an.

Étape	GNL classique	ÉREV V2.0 (entrée)	ÉREV V2.1+ ★	ÉREV V2.2 ★
Cycle moteur thermique	35–38 % (point optimal)	44–48 %	50–52 %	52–55 %
Génératrice	—	× 0,96	× 0,96	× 0,96
Onduleur	—	× 0,975	× 0,975	× 0,975
Moteur électrique	—	× 0,955	× 0,955	× 0,955
Transmission / boîte	× 0,92 (boîte 12 rapports)	× 0,97 (réducteur)	× 0,97	× 0,97
Récupération freinage	0	+3,5 à ~7 % selon relief	idem	idem
RÉSULTAT gaz → roues (traction seule)	**~32–35 %**	**~38–42 %**	**~43–45 %**	**~45–48 %**

> *La V2.2 reste à confirmer sur banc d'essai (objectif industriel). Les bilans des §3 et §4 sont établis pour la V2.0 avec la consommation prudente de 23 kg/100 km ; pour la V2.1+ et la V2.2, la consommation Rex est réduite en proportion du rendement (~21 et ~20 kg/100 km).*

2. Arrêts réglementaires — besoins auxiliaires et rendement de la source

2.1 Ce que consomment réellement les deux architectures à l'arrêt

La réglementation sociale européenne (CE 561/2006) impose **45 min de pause toutes les 4h30** et **11h de repos minimum**. Pendant ces arrêts, les deux architectures ont des besoins auxiliaires identiques : chauffage/climatisation cabine, électronique embarquée. **La différence n'est pas dans le besoin — elle est dans la source et son rendement.**

Besoin auxiliaire arrêt nuit 11h	GNL classique (APU scén. B)	EREV (batterie)	Ratio
Chauffage / climatisation cabine	~3–5 kWh th. utile/h → 33–55 kWh th./11h	Idem besoin · tiré sur batterie LFP	Même service
Électronique embarquée	~0,5 kWh/h → ~5,5 kWh/11h	Idem · batterie LFP	Même service
ÉNERGIE UTILE TOTALE	**~40–60 kWh utiles**	**~40–60 kWh utiles**	Identique
Rendement de la source auxiliaire	APU thermique : ~25–30 %	Batterie LFP : ~85–90 %	**Facteur 3×**
ÉNERGIE PRIMAIRE CONSOMMÉE (arrêt)	**130–260 kWh th. GNL**	**~47–71 kWh él. (batterie)**	**Facteur 2,5–3,5×**

> *CORRECTION V2.3 : les versions précédentes indiquaient "0 kWh" pour l'EREV aux arrêts — formulation incorrecte. L'EREV consomme ~47–71 kWh électriques (batterie LFP) pour le même service que l'APU GNL (130–260 kWh thermiques). Le gain est un gain de rendement de source (facteur 2,5–3,5×), pas une suppression des besoins.*

2.2 Trois scénarios APU — énergie source comparée

Scénario	Dispositif	Conso GNL	kWh th. / 11h	EREV — batterie
A — Moteur principal tournant	Ralenti 600–800 tr/min moteur 15L	8–12 L/h	**515–773 kWh th.**	~47–71 kWh él. (batterie)
B — APU GNL dédié ★	Groupe auxiliaire 5–10 kW th. (Thermo King / Carrier)	2–4 L/h	**130–260 kWh th.**	~47–71 kWh él. (batterie)

Scénario	Dispositif	Conso GNL	kWh th. / 11h	EREV — batterie
C — Prise électrique externe	Électrification aire de repos (TEN-T post-2025)	0 L	~47–71 kWh él.	~47–71 kWh él. (batterie)

> ★ *Scénario B retenu comme référence : APU GNL dédié (Thermo King TriPac / Carrier Comfort Pro), 5–10 kW th., 2–4 L/h GNL, rendement ~25–30 %. Sources : données constructeurs APU GNL.*

> *Scénario C : les deux architectures consomment ~47–71 kWh électriques depuis la prise externe. L'avantage de rendement de source est nul — les deux sont alimentés par le réseau.*

2.3 Couverture par la batterie selon la température extérieure

Scénario thermique	Besoin auxiliaire / 11h	Recharge dépôt AC (50 kWh)	Impact ZEV lendemain
Été / intersaison (~18°C)	~25–35 kWh	Couvre largement ✅	ZEV complet disponible ✅
Hiver modéré (~0°C)	~44–60 kWh	Couverture limite ⚠️	ZEV légèrement réduit
Hiver froid (−10°C)	~55–88 kWh	Insuffisant — batterie puise sur réserve ZEV ⚠️	ZEV réduit 80–110 km
Solution hiver froid	Recharge AC augmentée (11 kW × 7h = 77 kWh) ou Rex 1h matin	77 kWh couvre scén. −10°C ✅	ZEV complet préservé ✅

En hiver froid (−10°C), les besoins auxiliaires peuvent dépasser la recharge dépôt standard (50 kWh AC à 7 kW). **Recommandation : borne de recharge 11 kW au dépôt** (77 kWh disponibles sur 7h), qui couvre tous les scénarios thermiques tout en préservant le ZEV complet du lendemain matin.

3. Bilan énergie finale 800 km — frontières homogènes (Niveau 3)

3.1 Définition des grandeurs clés

200 kWh = énergie nette stockée en batterie (capacité nette LFP). Énergie aux roues : ~117 kWh/100 km pour un 44 t longue distance à 85 km/h, ordre de grandeur cohérent avec un BEV 44 t (125–140 kWh/100 km au réseau). Le cycle de 800 km du niveau 3 est entièrement couvert par le Rex ; la recharge au dépôt alimente les auxiliaires de la nuit.

Convention de calcul §3 : la traction ÉREV est donnée brute puis nette de la récupération au freinage (~5 % en profil autoroute mixte). GNL classique : 28 kg/100 km × 13,9 kWh/kg. ÉREV : 23 kg/100 km net en V2.0 (valeur prudente), ~20 kg/100 km en V2.2. Les auxiliaires aux arrêts sont comptés à la même frontière pour les deux architectures (batterie 59 + 9 kWh électriques, APU 195 + 40 kWh thermiques).

3.2 Tableau bilan — auxiliaires EREV explicités

Poste énergie finale (kWh)	GNL classique	ÉREV V2.0 (prudent) · V2.2	Note / qualification
Traction autoroute — consommation BRUTE	**3 110 kWh th.**	**2 690 · 2 330 kWh th.**	GNL 28 kg/100 km · ÉREV avant récupération
Récupération freinage (déduite de la conso Rex)	0	−130 · −110 kWh	~5 % · profil autoroute mixte
Traction autoroute — consommation NETTE	**3 110 kWh th.**	**2 560 · 2 220 kWh th.**	23 · ~20 kg/100 km · base additive du bilan
Arrêt nuit 11h — énergie source auxiliaires (scén. B)	**+195 kWh th. GNL (APU)**	**+59 kWh él. (batterie) ★**	★ Même service (40–60 kWh utiles) · APU 25–30 % vs batterie 85–90 %
Pause 45 min — énergie source auxiliaires (régl. CE 561/2006)	+40 kWh th. GNL	+9 kWh él. (batterie)	~5 kWh utiles · même calcul rendement
Élec. réseau ZEV départ	0	0	Pas de ZEV au niveau 3 · voir cycle complet §4
Élec. recharge dépôt nuit (AC)	0	incluse ci-dessus	Fournit les 59 kWh de la ligne arrêt nuit · 11 kW recommandé hiver
TOTAL énergie finale entrante	**3 345 kWh**	**2 628 · 2 288 kWh**	Vérif. GNL : 3 110 + 195 + 40 = 3 345 ✅ · ÉREV V2.0 : 2 560 + 59 + 9 = 2 628 ✅ · V2.2 : 2 220 + 68 = 2 288 ✅
Énergie aux roues	**~936 kWh**	**~936 kWh**	800 km × ~117 kWh/100 km · identique par construction
EFFICIENCE CYCLE OPÉRATIONNEL — Niveau 3	**~28 %**	**~36 % · ~41 %**	Gain : −21 % (V2.0) · −32 % (V2.2) d'énergie finale · scén. B · frontières homogènes

> ***Lecture :*** *à frontières homogènes et auxiliaires inclus, l'ÉREV consomme ~21 % d'énergie finale de moins que le GNL classique en V2.0 avec la consommation prudente, ~28 % en V2.1+ et ~32 % en V2.2.*

Ce gain provient de mécanismes cumulés : (1) Rex toujours à son point optimal, contre un moteur GNL à régime et charge variables ; (2) récupération au freinage ; (3) rendement de source auxiliaire ~3× supérieur aux arrêts (batterie contre APU thermique) ; (4) moins de carburant embarqué (220–240 kg au lieu de 320 kg pour 1 000 km).

4. Cycle complet 1 150 km — Convention A (Niveau 3b)

4.1 Rendement réseau → roues (chaîne ZEV)

Étape chaîne ZEV	Perte estimée
Réseau distribution + chargeur embarqué	~5–8 %

Étape chaîne ZEV	Perte estimée
Batterie LFP (charge / décharge)	~4–6 %
Onduleur + moteur électrique	~8–10 %
Transmission (2 rapports)	~3–5 %
RENDEMENT GLOBAL réseau → roues	**~85–90 %**

4.2 Convention A — énergies externes uniquement

Convention A : seules les énergies entrant dans le véhicule depuis l'extérieur sont comptabilisées — électricité du réseau et carburant. La phase ZEV de livraison finale utilise une batterie rechargée par le Rex : ce carburant est compté, à la consommation ÉREV. Les auxiliaires batterie (68 kWh él.) sont des énergies externes fournies par la recharge dépôt.

Phase	km	Énergie entrante EXTERNE	Efficience	Énergie aux roues
ZEV départ (réseau)	120 km	165 kWh él. réseau (externe ✅)	~85 %	~140 kWh
Autoroute Rex + arrêts (incl. auxiliaires batterie)	950 km	3 040 kWh th. net Rex + 68 kWh él. auxiliaires	~36 %	~1 112 kWh
ZEV livraison finale (batterie rechargée par le Rex)	80 km	*255 kWh th. (carburant Rex)*	~37 %	~94 kWh
Arrêts / nuit (Rex éteint · auxiliaires sur batterie)	—	*Inclus dans les 68 kWh auxiliaires ci-dessus*	—	—
TOTAL — Convention A	**1 150 km**	**~3 528 kWh énergie externe**	**~38 %**	**~1 346 kWh**

> *Le gain de la phase ZEV vient du rendement réseau → roues (~85 %), environ 2,4 fois celui du Rex sur route. Il ne porte que sur les 120 km chargés au réseau : sur un cycle long, le niveau 3b reste proche du niveau 3.*

4.3 Vérification et fourchette

Vérification Convention A	Calcul	Résultat
Énergie externe entrante (V2.0)	165 (ZEV réseau) + 3 040 (Rex net) + 68 (auxiliaires) + 255 (Rex → ZEV livraison)	**3 528 kWh**
Énergie aux roues totale	140 + 1 112 + 94 kWh	**1 346 kWh**
Efficience globale Convention A — V2.0 (23 kg)	1 346 ÷ 3 528	**~38 %**
V2.1+ (~21 kg) · V2.2 (~20 kg)	Consommation Rex réduite en proportion du rendement	*~42 % · ~44 %*
GNL classique — même cycle	28 kg × 11,5 × 13,9 = 4 476 + 235 (APU) = 4 711 kWh	**~29 % · gain ÉREV −25 % (V2.0) à −34 % (V2.2)**

Ces valeurs, calculées avec les consommations prudentes, sont à confirmer sur le cycle normalisé définitif du véhicule. Avec les rendements objectifs de conception (V2.0 ~20 kg/100 km, V2.2 ~17–18 kg/100 km), le niveau 3b atteindrait ~44 % et ~50 %.

5. Trois indicateurs — énergie, primaire, CO_2e

Principe de comparaison homogène : fossile vs fossile, bio vs bio. Les auxiliaires EREV sont inclus dans les deux bilans.

Indicateur	GNL fossile	EREV fossile	GNL bio-LCH4	EREV bio-LCH4 Résilience
A — Énergie finale / 800 km (Niv. 3)	~3 345 kWh	~2 628 · ~2 288 kWh	~3 345 kWh	~2 628 · ~2 288 kWh
Gain architecture — énergie finale	*référence*	**−21 % · −32 %**	*référence*	**−21 % · −32 %**
A — Énergie finale cycle complet / 1 150 km (Niv. 3b)	*~4 711 kWh*	~3 528 · ~3 096 kWh	*~4 711 kWh*	~3 528 · ~3 096 kWh
Gain architecture — cycle complet	*référence*	**−25 % · −34 %**	*référence*	**−25 % · −34 %**
B — Énergie primaire (conv. Eurostat — indicatif)	~3 345 kWh	~2 730 kWh (V2.0)	*indicatif*	*indicatif*
C — CO_2e usage fossile / km	**~770 g/km**	**~630 · ~550 g/km**	~0 g fossile	~0 g fossile
Gain CO_2 architecture (fossile→fossile)	*référence*	**−18 % · −29 %**	—	—
CO_2e cycle de vie complet	~820–850 g/km	~670–700 g/km (V2.0)	*ACV requise*	*ACV requise · crédit biochar possible*

> *Les gains sont calculés avec les auxiliaires inclus ; la première valeur correspond à la V2.0 avec sa consommation prudente, la seconde à la V2.2, cible opérationnelle.*

5.1 Indicateur A — gain d'architecture

Sur 800 km (Niv. 3) : −21 % d'énergie finale en V2.0 (2 628 contre 3 345 kWh), −32 % en V2.2. Sur 1 150 km cycle complet (Niv. 3b, Conv. A) : −25 % en V2.0 (3 528 contre 4 711 kWh), −34 % en V2.2. Ces gains s'appliquent en fossile et en bio — c'est un gain d'architecture pur.

5.2 Indicateur B — énergie primaire (indicatif uniquement)

> *L'écart d'énergie primaire (~−18 % en V2.0, convention Eurostat) n'est pas un argument central. À présenter uniquement comme référence.*

5.3 Indicateur C — CO_2e

Composante CO_2e	GNL fossile (g/km)	Bio-LCH4 Résilience V11
Émissions usage — combustion (carbone fossile)	~770 g CO_2/km	~0 g CO_2 fossile · carbone biogénique recyclé — hors émissions amont
Émissions amont (production + liquéfaction + transport)	~50–80 g CO_2e/km	À quantifier par ACV indépendante
Fuites CH4 (GWP ×28 sur 100 ans)	*non systématiquement comptabilisé*	~15–25 g CO_2e/km si fuite 0,5 % · condition contractuelle ≤1 % V11
Crédit biochar (si certifié EBC/Puro.earth)	0	−50 à −100 g CO_2e/km estimé · non acquis · certification à formaliser
BILAN CO_2e usage complet	**~820–850 g/km**	**Potentiellement négatif avec biochar certifié · ACV indépendante nécessaire**

En fossile, l'ÉREV émet ~18 % de CO_2 de moins que le GNL classique en V2.0 avec la consommation prudente, et ~29 % en V2.2 — uniquement par son architecture. Le passage au bio-LCH4 annule les ~550–630 g/km restants à l'usage. « ~0 g CO_2 fossile » désigne strictement les émissions de combustion — les émissions amont, les fuites de CH_4 et le crédit biochar nécessitent une ACV indépendante. La filière retire en outre du carbone : CO_2 biogénique concentré stocké et biochar.

6. Les quatre avantages structurants — au-delà du rendement

L'argument central n'est pas le seul rendement en traction continue — l'ÉREV y est déjà devant — mais l'architecture combinée.

① Électricité là où elle est optimale

ZEV départ, livraison, zones portuaires — rendement réseau → roues ~85–90 %. Auxiliaires à l'arrêt alimentés par batterie à ~85–90 % de rendement vs APU thermique à ~25–30 %. L'électricité est utilisée partout où elle est 3× plus efficace que la thermique.

② Petite batterie plutôt qu'une batterie de camion BEV

200 kWh LFP vs 600–800 kWh BEV équivalent. Économie ~600–900 kg, matériaux critiques réduits, recharge AC nocturne suffisante (11 kW recommandé), charge utile ~25 t maintenue.

③ Bio-LCH4 particulièrement adapté à la longue distance

Solution particulièrement adaptée pour limiter la masse batterie et les temps de recharge. Recharge 5–10 min vs 45–90 min BEV. Démarrage filière sans infrastructure nationale préalable.

④ Intégration dans la boucle carbone Résilience V11

Bio-LCH4 produit par pyrogazéification + Sabatier national. Biochar co-produit certifiable EBC/Puro.earth et CO_2 biogénique concentré stockable. Fuites CH4 ≤1 % contractuelles. Filière à fort potentiel de souveraineté énergétique — production majoritairement nationale.

Le gain énergétique (−21 % à −34 % selon le cycle et la version du Rex) et le gain CO_2 fossile (−18 % à −29 %) constituent le cinquième avantage — calculés à frontières homogènes avec auxiliaires inclus, à confirmer sur cycle normalisé définitif.

7. Synthèse comparative pour décideurs

Critère	GNL classique	ÉREV V2.0 · V2.2	Verdict
Rendement gaz → roues traction continue (Niv. 2)	**~32–35 %**	~38–42 % · ~45–48 % ✅	ÉREV devant même à vitesse stabilisée, cas le plus favorable au GNL
Efficience cycle Rex + arrêts (Niv. 3)	~28 %	**~36 % · ~41 %** ✅	Rex à l'optimum · freinage récupéré · auxiliaires batterie (rendement 3× APU)
Efficience cycle complet avec ZEV (Niv. 3b)	~29 %	**~38 % · ~44 %** ✅	ZEV ~85 % sur les 120 km chargés au réseau · à confirmer cycle normalisé
Gain énergie finale vs GNL fossile (800 km)	référence	**−21 % · −32 %** ✅	Frontières homogènes · auxiliaires inclus · consommations prudentes
Auxiliaires à l'arrêt — énergie source	130–260 kWh th. (APU)	**47–71 kWh él. (batterie)** ✅	Même service · facteur 2,5–3,5× · rendement batterie vs APU thermique
Autonomie longue distance	1 200+ km ✅	1 150–1 300 km ✅	Comparables · objectif 1 000–1 200 km atteint
Arrêts réglementaires — Rex éteint	130–773 kWh th./nuit	**47–71 kWh él./nuit** ✅	Rex éteint · auxiliaires sur batterie · facteur 3× sur l'énergie source
ZEV zones urbaines / portuaires	❌ Non	✅ **80–130 km**	80 km minimum en hiver froid · 110–130 km été · recharge 11 kW recommandée
CO_2 usage fossile / km	**~770 g/km**	**~630 · ~550 g/km**	−18 % à −29 % par architecture · ~0 g fossile avec bio-LCH4 · ACV requise
Intégration filière souveraine	GNL fossile importé	Bio-LCH4 ✅	Filière à fort potentiel de souveraineté — production majoritairement nationale
Potentiel durée de vie moteur	~1,2 M km	Objectif >1,5 M km	Régime/charge stabilisés · ~200 démarrages/an vs ~1 500 GNL · à valider

Ce tableau compare les deux architectures à conditions égales et intègre les auxiliaires aux arrêts dans le bilan. Les rendements sont des objectifs de conception ; les bilans utilisent les consommations prudentes.

8. Points de vigilance pour présentations

8.1 Auxiliaires EREV aux arrêts — formulation correcte

Ne pas dire "l'EREV ne consomme rien à l'arrêt". Formulation correcte : *"Le Rex est éteint — consommation de bio-LCH4 nulle. Les besoins auxiliaires (~40–60 kWh utiles sur 11h) sont couverts par la batterie LFP (~47–71 kWh électriques) avec un rendement ~85–90 %, contre 130–260 kWh thermiques pour un APU GNL (~25–30 % de rendement). Le gain n'est pas une suppression des besoins — c'est un gain de rendement de source d'un facteur 2,5–3,5×."*

8.2 ZEV hiver froid — autonomie réduite

En hiver froid (−10°C), les auxiliaires nuit peuvent puiser sur la réserve ZEV. Autonomie ZEV réduite à ~80 km dans ce scénario. Solution : borne de recharge 11 kW au dépôt (standard recommandé). À mentionner proactivement pour les contrats couvrant des régions nordiques.

8.3 Ne pas confondre les quatre niveaux

~36–41 % (Niv. 3) = Rex + arrêts + auxiliaires batterie, sans ZEV réseau. ~38–44 % (Niv. 3b) = cycle complet avec ZEV réseau. ~38–48 % (Niv. 2) = traction continue à vitesse stabilisée — ÉREV devant le GNL (~32–35 %). ~44–52 % = rendement global effectif sur route, objectif de conception.

8.4 V2.1+ / V2.2 = cible · V2.0 = version d'entrée prudente

Si un contradicteur attaque les rendements Rex V2.1+/V2.2 : « Ce sont des objectifs industriels à confirmer sur banc ; la démonstration tient déjà avec la V2.0 et sa consommation prudente de 23 kg/100 km (−21 % d'énergie finale sur 800 km). »

8.5 ACV indépendante — étape nécessaire

Le bilan CO_2e complet (amont + fuites CH4 + crédit biochar) nécessite une ACV indépendante. Ne pas présenter le crédit biochar comme acquis.

Conclusion

Niveau 2 (traction continue) : à conditions égales, l'ÉREV est devant le GNL classique (~38–42 % en V2.0, ~45–48 % en V2.2, contre ~32–35 %).

Arrêts réglementaires : le Rex est éteint — 0 kWh de bio-LCH4 consommé. Les besoins auxiliaires (~40–60 kWh utiles) sont couverts par la batterie avec un rendement 3× supérieur à l'APU GNL thermique. Le gain est un gain de rendement de source, pas une suppression des besoins.

Niveau 3 (Rex + arrêts, 800 km) : ~36 % en V2.0 et ~41 % en V2.2, contre ~28 %. Gain d'énergie finale : −21 % à −32 %. Calculé à frontières homogènes, auxiliaires inclus, avec les consommations prudentes.

Niveau 3b (cycle complet 1 150 km, Convention A) : ~38 % en V2.0 et ~44 % en V2.2, contre ~29 %. Gain d'énergie finale : −25 % à −34 %. Ordre de grandeur à confirmer sur cycle normalisé définitif.

Gain CO_2 fossile : −18 % à −29 % par architecture. Identique en fossile et en bio ; avec le bio-LCH4, la filière retire en plus du carbone (CO_2 biogénique concentré stocké, biochar).

L'argument central reste architectural : l'EREV utilise l'électricité là où elle est ~3× plus efficace que la thermique (auxiliaires à l'arrêt, ZEV urbain), et réserve le bio-LCH4 à la longue distance où l'électrification directe est pénalisante.

Sources et références

Programme Résilience V11 (mai 2026) · Annexe Technique ÉREV V11 · Note Camion EREV Rex V11 · Volvo FH LNG / Scania Super LNG · Thermo King TriPac / Carrier Comfort Pro (APU GNL, données constructeurs) · Cummins ISX15N GNV · Toyota Dynamic Force 2.0L (41 %) · Mazda Skyactiv-X (43 %) · BYD Blade Battery LFP (3 000 cycles) · Règlement CE 561/2006 · Convention Eurostat énergie primaire · Directive RED III (UE) 2023/2413 · EBC / Puro.earth